

Anexo I. Solicitud TFM

Nombre y apellidos del estudiante	Email notificaciones estudiante
Jorge Luis Mayorga Taborda	jmayorgat@student.universidadviu.com
Nombre y apellidos del/la Tutor/a VIU	Email notificaciones tutor
Jose Ignacio Iñiguez Amigot	jiniguez@professor.universidadviu.com
Título del Trabajo Fin de Master	
Coordinación distribuida local de múltiples AGV para el transporte cooperativo de cargas heterogéneas en entornos industriales	
Resumen (indicar localización, importancia, objetivos, métodos y futuros resultados posibles)	
El objetivo de este TFM es trabajar el problema de la cooperación de múltiples AGV para el transporte de cargas heterogéneas en una bodega automatizada usando control distribuido. Antes el problema de los AGV para transporte en bodegas la solución de sistemas homogéneos distribuidos como el sistema de Amazon Warehouse como Kiva o Proteus son una solución escalable sin control central, sin embargo, solo están diseñados para transportar en cargas de una sola forma y el peso de carga de cada AGV debe estar dimensionado para cargar la carga máxima. Esto no es la única solución en la naturaleza, hormigas y otros animales cooperan para transportar cargas más pasadas o complicadas (frágiles, grandes, pesadas) que uno solo no podría. Para esto una solución multi agente suele aparece como la más indicada pensando en escalabilidad, robustez y seguridad. Para lograr grandes escalas de autonomía, flexibilidad, y coordinación de múltiples AGV sin recurrir a grandes costos de comunicaciones y procesamiento, la solución distribuida de enjambres donde el cada robot móvil sea un agente pequeño que en modo cooperativo pueda solución problemas más grandes, se presenta como una solución interesante. Es por eso que para este TFM se propone responder como se desempeñarían algoritmos de control distribuido multi-agente aplicados a AGV industriales en una bodega para el transporte de múltiples cargas heterogéneas. Para ello sin recurrir a modelos de control centralizado complejo, sino a control directo sobre la tracción de motor diferencial y las comunicaciones restringidas a vecinos locales. Para ello se plantea comparar estrategias basadas en consensos, control distribuido, y cooperación entre robótica móvil e implementando el modelo en Coopeliasim y Python en un entorno de una bodega industrial para movilizar tanto cargas sencillas como cargas complejas que requieran múltiples agentes de forma distribuida, rápida y robusta.	

Firmado: Jorge Luis Mayorga Taborda



En Bogotá, Colombia, a 22 de abril del 2026